Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

CORRECTION

Examen Blanc nº 1 PASS
UE 4 : Physique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret nº92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices sont autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

Le sujet contient 10 pages numérotées de 2 à 10 et comporte 18 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Tuto n° : UE (spé) :

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Nom:
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP : Diz.Mil, Mil., Cent., Diz., Unit. (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Contrôle : J diz., J unit., M diz., M unit. (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Date de naissance (JJ/MM)

1 E	13 A	25	37
2 B C	14 A	26	38
3 B C	15 A	27	39
4 A D E	16 B D	28	40
5 E	17 A	29	41
6 A	18 B D	30	42
7 A D E	19	31	43
8 B C E	20	32	44
9 D E	21	33	45
10 A D	22	34	
11 E	23	35	
12 A D E	24	36	

Exercice 1 – Une championne pas comme les autres

Nous sommes en juillet 2024, les JO débutent bientôt à Paris. La délégation australienne doit prendre l'avion pour arriver à temps pour la cérémonie. Parmi ces athlètes, une jeune skateuse de 14 ans, future médaillée d'or : Arisa Trew.

Partie 1

Notre skateuse, de nature curieuse, s'intéresse à la force de gravitation $\overrightarrow{F_g}$ et à son travail durant le décollage de l'avion. Au début, durant le décollage depuis Sydney, l'avion est à une altitude $z_S = 0\ m$. Lors de sa phase de croisière atteinte à Charleville (Australie), l'altitude z_C de l'avion est constante. On approxime l'avion à un point matériel noté A. On néglige les frottements et on se place dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

Données :

- Constante de gravitation universelle : $G = 6{,}67.10^{-11}\ N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$
- Distance Sydney-Charleville : $d_{SC} = 900\ km$
- Masse de la Terre : $m_T = 5{,}972 \times 10^{24}\ kg$
- Masse initiale de l'avion au décollage : $m_A = 300\ tonnes$
- Accélération de la pesanteur au sol : $g_S = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$
- Accélération de la pesanteur à z_C : $g_C = 9{,}78\ m \cdot s^{-2}$
- Rayon de la Terre : $R_T = 6371\ km$

Question 1 On définit F_{g_C} la valeur de la force de gravitation à Charleville. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $F_{g_C} = \frac{Gm_Tm_A}{z_C^2}$

B. $z_C = \sqrt{\frac{Gm_T}{g_C}}$

C. $z_C = \sqrt{\frac{Gm_T}{g_C}} + R_T$

D. $z_C \approx 1{,}2\ km$

E. $z_C \approx 11\ km$

Item A : *FAUX*

Quel plaisir de commencer ce tuto par un item faux ! Munissez-vous de votre carnet d'erreurs, on va attaquer la correction tous ensemble. Ici, il fallait visualiser notre avion. D'où provient la force gravitationnelle ? Du noyau de la Terre. Par conséquent, dans chaque expression de la force gravitationnelle, on doit veiller à inclure le rayon de la Terre dans la distance entre la Terre et l'objet.

Dans notre situation, on obtient ceci :

$$\boldsymbol{F_{g_C} = \frac{G m_T m_A}{(R_T + z_C)^2}}$$

Items B et C : *B et C FAUX*

Alors, alors, mais d'où sortent toutes ces formules ? Regardons notre système : on nous dit de négliger les forces de frottement. L'avion fait face à 2 forces : la force gravitationnelle, et la force du moteur que l'avion fournit lui-même. A partir de ce constat, nous pouvons raisonner. Le poids ($P = m g_c$) de l'avion est par définition la force de gravitation exercée par la Terre sur notre avion à la surface de la Terre. Nous ne sommes pas à la surface mais à z_C, et cela tombe bien car nous avons dans nos données une accélération de la pesanteur à z_C : $g_C = 9{,}78\ m.s^{-2}$. Dès lors, on peut dire que :

$$\left|\left|\overrightarrow{F_{g_C}}\right|\right| = \left|\left|\vec{P}\right|\right| \Leftrightarrow \boldsymbol{\frac{G m_T m_A}{(R_T + z_C)^2} = m_A g_C}$$

On peut alors simplifier l'équation en retirant la masse de l'avion de chaque côté :

$$\frac{G m_T}{(R_T + z_C)^2} = g_C$$

On isole z_C :

$$R_T + z_C = \sqrt{\frac{G m_T}{g_C}}$$

On obtient alors :

$$\boldsymbol{z_C = \sqrt{\frac{G m_T}{g_C}} - R_T}$$

Items D et E : **E VRAI**, *D FAUX*

Avec notre formule obtenue lors des items B et C, on peut faire une petite application numérique !

$$z_C = \sqrt{\frac{6{,}67.10^{-11} \times 5{,}972.10^{24}}{9{,}78}} - 6371000 \approx \boldsymbol{11\ km}$$

Faites bien attention à utiliser les bonnes valeurs, nous sommes en altitude donc il est important de savoir que l'accélération de la pesanteur n'est pas la même qu'en surface, il fallait utiliser la valeur de g_C.

Réponse vraie : E

On considère désormais la perte de masse de l'avion liée uniquement à l'émission atmosphérique de CO_2. On admettra que l'avion de la délégation australienne, restreinte sur ce vol à 25 athlètes ainsi que 5 membres d'équipage, émet 9 g de CO_2 pour 100 m pour 1 passager en moyenne. On précise également la distance Charleville-Paris $d_{CP} = 16\,100\ km$. On admettra que l'avion n'est soumis qu'à son poids et à la force motrice de son moteur à combustion durant tout le temps considéré, et pour cette question on considère le système {avion + CO_2 éjecté}. Soit t_f le temps nécessaire pour atteindre Paris.

Question 2 On s'intéresse à l'avion une fois qu'il a atterrit à Paris. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. La masse de CO_2 éjectée pendant le voyage vaut 43 470 kg

B. La masse de CO_2 éjectée pendant le voyage vaut 45 900 kg

C. $m_A(t_f) = 254\ tonnes$

D. $m_A(t_f) = 256\ tonnes$

E. $m_A(t_f) = 257\ tonnes$

Items A et B : **B VRAI**, *A FAUX*

Calculons la masse de CO_2 éjectée durant le vol : on nous dit que l'avion émet 9 g de CO_2 pour 100 m pour 1 passager. Pour nous faciliter la tâche, on va convertir $9g/100m$ en $9kg/100km$. On sait que l'avion transporte 25 athlètes + 5 membres d'équipage, soit 30 passagers au total. On sait également que la distance totale parcourue $d_{SP} = d_{SC} + d_{CP}$, avec d_{SP} la distance Sydney-Paris. Avec tout ça en tête, et en appelant m_{CO2} la masse totale de CO_2 éjectée durant le vol, on peut établir :

$$m_{CO2} = 9 \times \frac{(d_{SC} + d_{CP})}{100} \times (n_{passagers})$$
$$= 9 \times \frac{(900 + 16100)}{100} \times (30)$$
$$\boldsymbol{m_{CO2} = 45\,900\ kg}$$

L'item est donc faux ! Vous trouviez la valeur de l'item A si vous aviez oublié d'ajouter la distance Sydney-Charleville à la distance Charleville-Paris. Faites gaffe à ce genre de détails les boss !

Items C, D et E : *E FAUX*

Bon évidemment, si vous étiez tombés dans le piège à l'item D, vous étiez obligés de vous tromper ici.

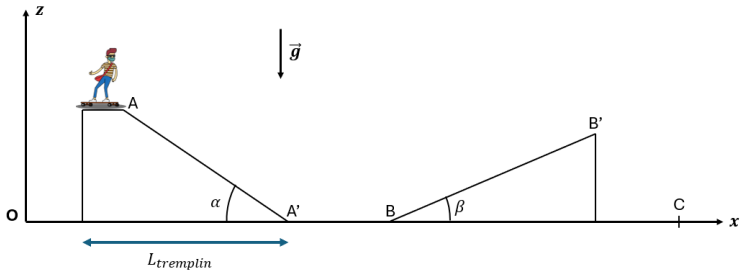
A $t = 0$, la masse de l'avion $m_A(t_0) = 300\ tonnes$. Pour trouver $m_A(t_f)$, il suffit de faire :

$$m_A(t_f) = m_A(t_0) - m_{CO2}$$
$$= 300 - 46$$
$$\boldsymbol{m_A(t_f) = 254\ t}$$

Réponses vraies : B et C

Partie 2

Arrivée à Paris, Arisa Trew s'élance, son skate au pied, pour sa 1ère épreuve. Elle a son parcours en tête : elle démarre immobile au point A, puis elle va descendre la rampe, prendre de la vitesse et s'envoler au point B', pour retomber au point C. On nommera z_A et $z_{B'}$ les altitudes aux points A et B', et on négligera les forces de frottement, ainsi que la masse du skate. Voici l'illustration de sa trajectoire :



On précise que les deux tremplins du skate park sont de même longueur, et que la petite plateforme horizontale avant le point A (incluse dans le tremplin) depuis laquelle s'élance la skateuse mesure $1{,}5m$ de long.

Données :

Angle $\alpha = 40°$; Distance AA' : $d_{AA'} = 9{,}3\ m$; Masse de la skateuse : $m_{AT} = 40\ kg$; Hauteur du point B' : $z_{B'} = 2{,}9\ m$.

Dans cette partie : $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$.

Question 3 Soient v_A et $v_{A'}$ les vitesses de la skateuse aux points A et A' et E_{C_A}, $E_{C_{A'}}$, E_{pp_A} et $E_{pp_{A'}}$ leurs énergies respectives. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $v_{A'} = \sqrt{2g \times \cos(\alpha) \times z_A}$

B. $\boldsymbol{v_{A'} = \sqrt{2g \times \sin(\alpha) \times d_{AA'}}}$

C. $\boldsymbol{v_{A'} \approx 10{,}83\ m.s^{-1}}$

D. $v_{A'} \approx 11{,}8\ m.s^{-1}$

E. $E_{C_{A'}} = m_{AT} g \times \cos\alpha \times d_{AA'}$

Items A, B, C et D : **B et D VRAI**, *A et C FAUX*

On repart sur du classique avec les énergies cinétiques, potentielles et les calculs de vitesse. Alors, commençons par poser les bases : notre système n'est soumis qu'à son poids et aux forces de contact roue/sol en l'absence de force de frottement. Cependant, les forces de contact sont perpendiculaires au mouvement, leur travail est donc nul. On a donc une conservation de l'énergie totale (théorème de l'énergie mécanique) :

$$E_{tot_A} = E_{tot_{A'}} \Leftrightarrow E_{C_A} + E_{pp_A} = E_{C_{A'}} + E_{pp_{A'}}$$

Puisque l'énergie cinétique dépend de la vitesse, on sait que $E_{C_A} = 0$. L'énergie potentielle de pesanteur dépend de la hauteur, on a aussi $E_{pp_{A'}} = 0$. On obtient alors :

$$\boldsymbol{E_{pp_A} = E_{C_{A'}} \Leftrightarrow m_{AT} g z_A = \frac{1}{2} m_{AT} v_{A'}^2}$$

Lorsqu'on isole la vitesse et qu'on simplifie par m_{AT}, on obtient :

$$v_{A'} = \sqrt{2gz_A}$$

On peut déjà éliminer l'item A. Mais on ne connait pas la valeur de z_A, il va falloir l'exprimer autrement. Nous avons la valeur d'un angle et d'une longueur d'un triangle rectangle, qu'est-ce qu'on utilise ? C'est ça, la trigo (le mec se croît dans Dora) ! Je vous redonne le petit mnémo SOHCAHTOA. Ici, nous avons la longueur de l'hypoténuse du triangle, et on cherche le côté opposé :

$$\sin(\alpha) = \frac{z_A}{d_{AA'}} \Leftrightarrow z_A = \sin(\alpha) \times d_{AA'}$$

On incorpore tout ça dans notre formule, on a désormais :

$$\boldsymbol{v_{A'} = \sqrt{2g \times \sin(\alpha) \times d_{AA'}}}$$

AN :

$$v_{A'} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times \sin(40°) \times 9{,}3} \approx \boldsymbol{10{,}83\ m \cdot s^{-1}}$$

Item E : *FAUX*

Grâce à notre visualisation du parcours de la skateuse, on sait que $\boldsymbol{E_{pp_A} = E_{C_{A'}}}$, donc :

$$E_{C_{A'}} = m_{AT} g z_A = m_{AT} g \times \sin(\alpha) \times d_{AA'}$$

Réponses vraies : B et C

Question 4 Soit $d_{BB'}$ la distance BB'. On note $E_{tot,B}$ et $E_{tot,B'}$ les énergies totales du système {skateuse + skate} respectivement aux points B et B' du 2ème tremplin. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $\boldsymbol{9\ m < d_{BB'} < 10\ m}$

B. $10\ m < d_{BB'} < 11\ m$

C. $[E_{tot,B'}] = M.L^2.T^{-3}$

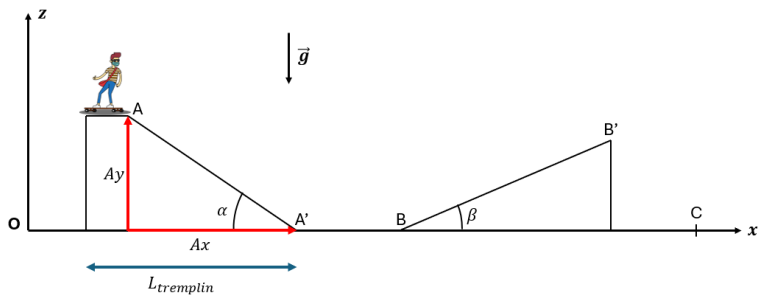
D. $\boldsymbol{[E_{tot,B'}] = M.L^2.T^{-2}}$

E. Le système n'étant soumis qu'à des forces dérivant d'une énergie potentielle on a $\boldsymbol{E_{tot,B} = E_{tot,B'}}$

Items A et B : **A VRAI,** *B FAUX*

C'est parti pour le calcul de $d_{BB'}$: on dispose de $z_{B'} = 2{,}9\ m$, mais à part ça, rien sur le deuxième tremplin. Il va donc falloir trouver un moyen d'accéder à des données de longueur. Et pour ça, une petite phrase bien sympa de l'énoncé nous dit : « On précise que les deux tremplins du skate park sont de même longueur, et que la petite plateforme horizontale avant le point A depuis laquelle s'élance la skateuse mesure $1{,}5\ m$ de long ». On va donc essayer de calculer la longueur au sol du premier tremplin, qui sera donc la même que la longueur du deuxième tremplin. Et à partir de cette donnée, on arrivera à aboutir à $d_{BB'}$. C'est parti !

Calculons d'abord la longueur du premier tremplin du projeté orthogonal du point A sur l'axe des abscisses jusqu'au point A' : appelons A_x le projeté orthogonal de A sur x, et nommons $d_{A_xA'}$ la distance entre A_x et A'.



On a :

$$d_{A_xA'} = d_{AA'} \times cos(\alpha) = 9{,}3 \times cos(40°) = 7{,}12\ m$$

A présent, pour avoir la longueur TOTALE du premier tremplin, et donc du deuxième, il ne faut surtout pas oublier de rajouter la longueur de la plateforme horizontale sur laquelle démarre la skateuse : on ajoute donc $1{,}5\ m$ aux $7{,}12\ m$, soit une longueur totale $L_{tremplin} = 8{,}62\ m$.

Maintenant qu'on dispose de la longueur du 2ème tremplin ainsi que de sa hauteur, on peut appliquer le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de l'hypoténuse. Ainsi, on a :

$$d_{BB'}^2 = z_{B'}^2 + L_{tremplin}^2$$
$$\Rightarrow d_{BB'} = \sqrt{z_{B'}^2 + L_{tremplin}^2}$$
$$= \sqrt{2{,}9^2 + 8{,}62^2}$$
$$\boldsymbol{d_{BB'} = 9{,}09\ m}$$

Items C et D : **D VRAI**, *C FAUX*

Petite analyse dimensionnelle des familles : on étudie ici une énergie, donc on peut choisir une formule d'énergie qu'on connaît bien, par exemple celle de l'énergie cinétique ! On rappelle que $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Étudions la dimension de cette expression :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$
$$\Rightarrow [E_c] = [m] \cdot [v^2]$$

m est une masse d'où $[m] = M$, et v étant une vitesse, $[v] = L \cdot T^{-1}$ d'où $[v^2] = L^2 \cdot T^{-2}$

On a donc :

$$\boldsymbol{[E_c] = M \times L^2 \times T^{-2}}$$

Item E : **E VRAI**

On est dans une situation où on néglige les forces de frottement. Ainsi, les forces qui s'appliquent sur notre système {skateuse + skate} est son propre poids ainsi que les forces orthogonales de contact qui ne travaillent pas. Il y a conservation de l'énergie totale, puisqu'il n'y a pas de frottement qui s'applique sur notre système. Quand la skateuse va monter la pente, sa vitesse et donc son énergie cinétique vont progressivement diminuer, tandis que son altitude et donc son énergie potentielle de pesanteur vont quant à elles augmenter. De son côté, E_{tot} ne varie pas entre B et B'. Item vrai !

Réponses vraies : A, D et E

On considère qu'Arisa fait un deuxième fois son parcours. Dans les tribunes, un fan un peu inconscient lui lance une énorme peluche kangourou aux couleurs de l'Australie pour qu'elle la dédicace avant son parcours. Surprise, la skateuse attrape la peluche de masse $m_p = 5\ kg$ à la fin de son 1^{cr} parcours et décide de faire son 2ème parcours avec.

Question 5 On note v_C la vitesse d'Arisa en retombant au sol au point C, portant la peluche kangourou. On admettra pour cette question (et uniquement pour cette question) $v_{B'} = 8{,}31\ m.s^{-1}$. **Laquelle des propositions suivantes est exacte :**

A. $10{,}3\ m \cdot s^{-1} < v_C < 10{,}5\ m \cdot s^{-1}$

B. $10{,}5\ m \cdot s^{-1} < v_C < 10{,}7\ m \cdot s^{-1}$

C. $10{,}7\ m \cdot s^{-1} < v_C < 10{,}9\ m \cdot s^{-1}$

D. $10{,}9\ m \cdot s^{-1} < v_C < 11{,}1\ m \cdot s^{-1}$

E. $\boldsymbol{11{,}1\ m \cdot s^{-1} < v_C < 11{,}3\ m \cdot s^{-1}}$

Items A, B, C, D et E : **E VRAI,** *A, B, C et D FAUX*

En arrivant au point B', la skateuse a une certaine vitesse $v_{B'}$ qui nous est fournie dans l'énoncé, mais surtout, la masse du système augmente de 5 kg avec l'arrivée de la peluche.

En l'absence de forces ne dérivant pas d'énergie potentielle, l'énergie totale du système se conserve. On a donc :

$$E_{tot,B} = E_{tot,B'} = E_{tot,C}$$

On sait aussi qu'au sommet en B', l'énergie totale $E_{tot,B'}$ s'exprime sous la forme :

$$E_{tot,B'} = \frac{1}{2}(m_{AT} + m_p)v_{B'}^2 + (m_{AT} + m_p)gz_{B'}$$

Lorsque la skateuse touche le sol au point C, toute l'énergie potentielle de pesanteur aura été convertie en énergie cinétique. On aura donc :

$$E_{tot,C} = \frac{1}{2}(m_{AT} + m_p)v_C^2$$

Par conservation de l'énergie mécanique, il vient :

$$\begin{aligned}
&E_{tot,B'} = E_{tot,C} \\
\Leftrightarrow &\frac{1}{2}(m_{AT} + m_p)v_{B'}^2 + (m_{AT} + m_p)gz_{B'} = \frac{1}{2}(m_{AT} + m_p)v_C^2 \\
\Leftrightarrow &\frac{1}{2}v_{B'}^2 + gz_{B'} = \frac{1}{2}v_C^2 \\
\Leftrightarrow &v_{B'}^2 + 2gz_{B'} = v_C^2 \\
\Longrightarrow &v_C = \sqrt{v_{B'}^2 + 2gz_{B'}} \\
&= \sqrt{8{,}31^2 + 2 \times 9{,}81 \times 2{,}9} \\
&\boldsymbol{v_C = 11{,}22\ m \cdot s^{-1}}
\end{aligned}$$

Réponse vraie : E

On s'intéresse à la variation relative d'énergie cinétique au point B entre les deux situations (avec (1) et sans (2) peluche). Soit $\frac{\Delta E_C}{E_C} = \frac{E_{c2}(A\prime) - E_{c1}(A\prime)}{E_{c1}(A')}$ la variation relative de l'énergie cinétique au point A' entre les deux parcours.

On note $E_{c1}(A')$ l'énergie cinétique au point A' au premier parcours et $E_{c2}(A')$ l'énergie cinétique au point A' au deuxième parcours.

Question 6 . **Laquelle des propositions suivantes est exacte :**

A. $\frac{\Delta E_C}{E_C} \approx \boldsymbol{20{,}7\%}$

B. $\frac{\Delta E_C}{E_C} \approx 16{,}5\%$

C. $\frac{\Delta E_C}{E_C} \approx 8\%$

D. $\frac{\Delta E_C}{E_C} \approx 4\%$

E. La variation relative de l'énergie cinétique est nulle car la masse est constante

Items A, B, C, D et E : **A VRAI**, *B, C, D et E FAUX*

Pour clôturer notre exercice sur les énergies, on était obligé de vous parler de notre bonne vieille variation relative ! Rappelons la formule de l'énergie cinétique :

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

Maintenant on a deux méthodes soit on passe par un logarithme népérien soit on utilise les valeurs que l'on connait pour faire $\frac{Xf - Xi}{Xi}$.

Ici le plus simple est de passer par cette méthode plus simple, et oui le passage au ln n'est pas toujours la bonne réponse !!

Récapitulons les données dont nous avons besoin :

- $v_{A'2}$ et $v_{A'1}$

- $m_2 = m_{AT} + m_p$ et m_1

Grâce à aux énoncés, je connais la masse de mon système dans les deux situations. Grâce à la question 3, je connais la vitesse en A' dans la première situation.

Il me reste donc simplement à retrouver $v_{A'2}$ avec la conservation de l'énergie totale :

$$E_{tot,A'2} = E_{tot,C2}$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(m_{AT} + m_p)v_{A'2}^2 + (m_{AT} + m_p)gz_{A'} = \frac{1}{2}(m_{AT} + m_p)v_{C2}^2$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}v_{A'2}^2 + gz_{A'} = \frac{1}{2}v_{C2}^2$$
$$\Leftrightarrow v_{A'2}^2 = v_{C2}^2 - 2gz_{A'}$$
$$\Longrightarrow \boldsymbol{v_{A'2} = \sqrt{v_{C2}^2 - 2gz_{A'}}}$$

On peut maintenant qu'on connait tous les termes sortir la fraction permettant de calculer la variation relative :

$$\frac{\Delta E_C}{E_C} = \frac{E_{c2}(A') - E_{c1}(A')}{E_{c1}(A')} = \frac{\boldsymbol{\frac{1}{2}m_2\left(\sqrt{v_{C2}^2 - 2gz_{A'}}\right)^2 - \frac{1}{2}m_1{v_{A'1}}^2}}{\boldsymbol{\frac{1}{2}m_1{v_{A'1}}^2}}$$

Nous pouvons enfin finir notre raisonnement avec une application numérique :

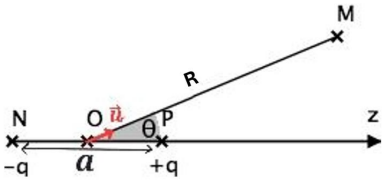
$$\frac{\boldsymbol{\Delta E_C}}{\boldsymbol{E_C}} = \frac{\boldsymbol{0,5 \times (40+5) \times (\sqrt{11,22^2 - 2 \times 9,81 \times 0})^2 - 0,5 \times 40 \times 10,83^2}}{\boldsymbol{0,5 \times 40 \times 10,83^2}}$$
$$\boldsymbol{\approx 0,207 \approx +20.7\%}$$

Comme quoi parfois il faut simplement reprendre les bonnes vieilles méthodes :))

Réponse vraie : A

Exercice 2 - Dipôle électrostatique

On considère un dipôle électrique constitué de 2 charges opposés. Au point P se trouve une charge $+q$ et au point N se trouve une charge $-q$. Ces deux points sont séparés d'une distance a. On étudie le potentiel électrique au point M situé à une distance R du milieu O du segment $[NP]$. On considèrera $r \gg a$.



On notera θ l'angle entre les vecteurs $\overrightarrow{NP}$ et $\overrightarrow{OM}$; et $\overrightarrow{u_r}$ le vecteur unitaire orienté de O vers M.

On donne la permittivité du vide epsilon $\epsilon = 8{,}8 \times 10^{-12}\ F \cdot m^{-1}$ *et l'expression du moment dipolaire :* $\vec{p} = q\overrightarrow{NP}$

Question 7 Concernant les champs électriques émis par les charges N et P. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. Le champ émis par la charge *N* est centripète

B. Le champ émis par la charge N est centrifuge

C. Le champ émis par la charge P est centripète

D. Le champ émis par la charge *P* est centrifuge

E. Le champ au point O est nul

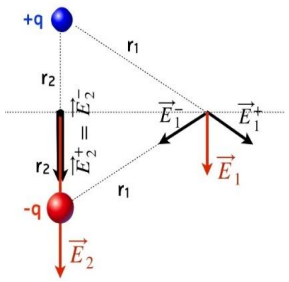
Items A, B, C et D : **A et D VRAI**, *B et C FAUX*

Petites questions de cours pour vous mettre en confiance, on sait que pour trouver le « sens » du champ d'une charge ponctuelle Q. On imagine que l'on introduit dans l'enceinte de notre champ une charge test $q > 0$. Dans le cas d'une charge $Q < 0$ comme pour le point N, la charge q va être attirée par celle-ci (les opposés s'attirent). Le champ électrique est donc centripète !

Pour une charge ponctuelle $Q > 0$ comme au point P, c'est l'inverse, la charge q est repoussée, le champ est centrifuge (momen mnémo : il fuit donc centriFUGE).

Item E : *FAUX*

Ici c'est un item qui peut être un peu piégeur car c'est l'inverse ! En effet c'est dans le cas de 2 charges égales de MEME signe que le champ au centre des 2 charges est nul.



Essayons d'expliquer pourquoi : on sait que les champs individuels s'additionnent vectoriellement donc pour 2 charges égales de même signe, on aura au point O des vecteur $\vec{E}$ issu des deux charges qui iront dans des sens contraires donc la valeur du champ totale serait nul. Dans notre cas, nous avons une charge négative et une positive et donc au point O les vecteurs $\vec{E}$ sont de même sens.

Je vous mets le schéma du cours qui est bien + parlants à mon goût *(Isabelle Grenier cours d'électrostatique n°1, Diapo 6)*

Réponses vraies : A et D

Question 8 Concernant la valeur du potentiel électrostatique V au point M. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $V = \frac{pcos(\theta)}{4\pi\epsilon R}$

B. $\boldsymbol{V = \frac{pcos(\theta)}{4\pi\epsilon R^2}}$

C. $\boldsymbol{V = \frac{q}{4\pi\epsilon}\left(\frac{1}{PM} - \frac{1}{NM}\right)}$

D. $V = \frac{qacos(\theta)}{4\pi\epsilon R}$

E. $\boldsymbol{V = \frac{\overrightarrow{u_r}\cdot\vec{p}}{4\pi\epsilon R^2}}$

Items A, B, C, D et E : **B, C et E VRAI**, *A et D FAUX*

Ici c'est encore une question de cours avec un petit peu de réflexion. LA formule à connaitre PAR CŒUR pour les dipôles est celle de la valeur du potentiel autour d'un dipôle :

$$\boldsymbol{V(r) = \frac{\vec{p}\cdot\overrightarrow{u_r}}{4\pi\epsilon R^2}}$$

On peut donc déjà valider l'item E.

Ensuite petit rappel sur le produit scalaire de deux vecteurs :

$\vec{a}\cdot\vec{b} = ||a|| \times ||b|| \times \cos(\theta)$ (avec θ l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{b}$).

Ainsi, en calculant le produit scalaire au numérateur, on obtient :

$$\vec{p}\cdot\overrightarrow{u_r} = p \times \cos(\theta)$$

car la norme de $\overrightarrow{u_r}$, vecteur unitaire, est par définition égale à 1. Ce qui nous permet de valider l'item B mais attention à l'item A, petit piège, il manque le carré à R (à ne pas confondre avec le potentiel autour d'une charge ponctuelle seule… le potentiel autour d'un dipôle décroit en r^2 !).

Pour l'item D, vous pouvez directement l'invalider car il manque aussi le carré au dénominateur, sinon le $qacos\theta$ provient d'une donnée de votre énoncé :

$$\vec{p} = q\overrightarrow{NP} = q \times \|\overrightarrow{NP}\| = q \times a$$

Enfin, LA difficulté de la question : l'item C.

Ici, il faut partir d'une propriété de votre cours. Pour le potentiel à une grande distance $R \gg a$, **V = somme des potentiels !**

Connaître le potentiel à un point M donné, situé à une distance r d'une charge ponctuelle, ça on sait faire : $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}$

Seulement quand on a ***plusieurs*** charges ponctuelles non confondues, notre point M risque d'être à des distances différentes de chacune des charges, r_1 et r_2. Le potentiel total est alors la somme des deux :

$$V_{tot} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon r_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon r_2}$$

Avec $r_1 = PM$ et $r_2 = NM$, et en reprenant nos charges $Q_1 = +q$ et $Q_2 = -q$ de l'énoncé, on obtient alors :

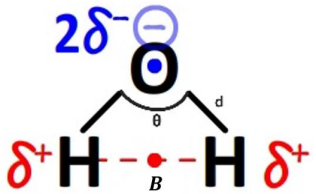
$$\boldsymbol{V = \frac{q}{4\pi\epsilon PM} + \frac{-q}{4\pi\epsilon NM} = \frac{q}{4\pi\epsilon}\left(\frac{1}{PM} - \frac{1}{NM}\right)}$$

On peut donc également valider notre item C !

Réponses vraies : B, C et E

On considère à présent une molécule d'eau. On modélise la molécule avec un atome d'oxygène possédant une charge -2δ relié à 2 atomes d'hydrogènes portant chacun une charge $+\delta$. On notera θ l'angle entre les deux liaisons O-H ; et d la distance entre l'atome d'oxygène et les atomes d'hydrogènes. Soit O le point au niveau de l'atome d'oxygène et B le barycentre des charges partielles positives, on considère dans cet exercice que $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{NP}$.

Données : $\theta = 105°$ *;* $d = 1\text{Å}$; $|\delta| = \frac{e}{3}$.



Question 9 Concernant le moment dipolaire $\vec{p}$ de la molécule d'eau, dont on note $||\vec{p}||$ la norme. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes :**

A. $||\vec{p}|| = 2\delta \times d \times \cos(\theta)$

B. $||\vec{p}|| = \delta \times d \times \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$

C. $||\vec{p}|| = \mathbf{2\delta \times d \times \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}$

D. $||\vec{p}|| = 1{,}95 \times 10^{-29}\ C \cdot m$

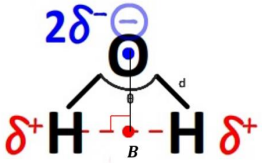
E. $||\vec{p}|| = \mathbf{6{,}49 \times 10^{-30}\ C \cdot m}$

Items A, B et C : **C VRAI,** *A et B FAUX*

On sait que le vecteur moment dipolaire vaut :

$$\vec{p} = q\,\overrightarrow{NP}$$

Ici, $q = 2\delta$ car la charge négative du dipôle correspond à notre atome d'oxyge de charge de -2δ et la charge positive du dipôle correspond à nos deux hydrogènes de charge $+\delta \times 2$.



On a donc trouvé q il nous reste encore à trouver NP pour déterminer l'expression de p. Pour ça on doit remarquer la formation de deux triangles rectangles pour pouvoir utiliser Pythagore.

On utilise donc el famoso moyen mnémotechnique SOHCAHTOA ou CAHSOHTOA (plus de détails de correction dans celle de la Q11D). Je vous mets ici un schéma de la situation pour que vous puissiez y voir plus clair !

On cherche ici le coté adjacent et on connait l'hypoténuse, on va donc utiliser le cosinus ! Soit :

$$\cos = \frac{adj}{hyp} \Leftrightarrow adj = \cos \times hyp$$

On obtient donc :

$$\left|\left|\overrightarrow{NP}\right|\right| = d \times \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \Leftrightarrow ||\vec{p}|| = \mathbf{2\delta \times d \times \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

Items D et E : **E VRAI,** *D FAUX*

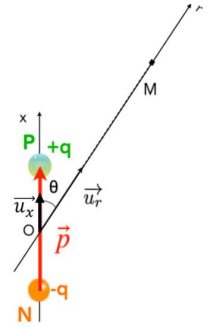
Plus qu'à faire l'application numérique ! Mais avant ça, ATTENTION, on n'oublie pas de convertir en unité S.I svp. Donc hop hop hop on convertit les Å en m ($1\,\text{Å} = 10^{-10}\,m$) et MAINTENANT on peut passer à l'A.N :

$$\boldsymbol{p = 2 \times \frac{1{,}6 \cdot 10^{-19}}{3} \times 1 \cdot 10^{-10} \times \cos\left(\frac{105}{2}\right) = 6{,}49 \cdot 10^{-30}\ \text{C} \cdot \text{m}}$$

Trop bien ça correspond à l'item E on peut le valider !!

Réponses vraies : C et E

Soit un dipôle électrostatique de charge Q au point P et $-Q$ au point N, de moment dipolaire $\vec{p} = q \times \overrightarrow{NP}$ suivant l'axe (Ox) et centré sur le point O. Il est plongé dans un champ électrique $\vec{E} = E_0.\overrightarrow{u_x}$ où E_0 est une constante en tout point de l'espace. On pose que le potentiel en $x = 0$ est nul au point O en présence du champ externe uniquement. Soit un point M de charge q placé dans le champ E, à une distance $OM = R$ du dipôle. On note :



- $V_{dipôle}(M)$, le potentiel au point M associé au dipôle seul,
- $V_{CE}(x)$, le potentiel au point M associé au champ électrique $\vec{E}$ seul,
- x_M, la projection du point M sur l'axe (Ox),
- Et $V_{TOT}(M)$, le potentiel résultant au point M par le dipôle et le champ électrique.

Question 10 Concernant $V_{dipôle}(M)$ *et* $V_{CE}(x)$, tout en sachant que le potentiel est nul au point O, et le potentiel total créé en un point M par le dipôle et le champ extérieur, **laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes :**

A. Le potentiel $\boldsymbol{V_{dipôle}(M)}$ ne dépend pas de la charge q placée au point M

B. $\vec{E} = \frac{dV}{dx}\overrightarrow{u_x}$ avec $\overrightarrow{u_x}$ le vecteur unitaire qui donne la direction du déplacement de $\vec{E}$

C. $V_{CE}(x) = E_0 x + cste$

D. En tout point de l'axe (Ox) : $x = r\,cos(\theta)$

E. En tout point de l'axe (Ox) : $x = p\,\cos(\theta)$

Item A : **A VRAI**

Question de cours !! Soit $V_{dipôle}(M)$ défini comme le potentiel au point M distant de R du dipôle électrostatique. Voici la démo :

Soit PM la distance entre P et M et NM la distance entre N et M

- Le potentiel créé par la charge positive d'un point situé à une distance x du dipôle se note : $V_P(PM) = \frac{Q}{4\pi\epsilon(PM)}$.
- Le potentiel créé par la charge négative du dipôle se note : $V_N(NM) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon(NM)}$.

Comme le potentiel au point M est associé à ces deux charges formant le dipôle, $V_{dipôle}(M)$ correspond à la résultante de $V_P(x_{PM})$ et $V_N(x_{NM})$, où l'on approxime la distance de M à R. Ainsi, $V_{dipôle}(M)$ ne dépend alors que de la charge Q des charges sources N et P composant le dipôle et non pas de la charge q de la particule au point M.

Item B : *FAUX*

La relation qui lie le champ électrostatique et le potentiel électrostatique est la suivante *(Cours 1 d'électrostatique, diapo 14, Pr Isabelle Grenier)* :

- relation entre le champ E et le potentiel V électriques:
  - variation d'énergie potentielle pour un déplacement dl :

$$\left\{ \begin{matrix} dE_p = -\vec{F}\cdot\vec{dl} = -q\vec{E}\cdot\vec{dl} \\ dE_p = q\,dV \end{matrix} \right\} \Rightarrow dV = -\vec{E}\cdot\vec{dl} \quad \Rightarrow E = -\frac{dV}{dl}$$

Il ne faut surtout pas oublier le signe moins : **comme dirait la prof, le champ électrique descend les potentiels, autrement dit, en suivant le sens du vecteur champ on progresse vers des potentiels de plus en plus bas.**

Ainsi, la bonne expression serait : (avec $\|\overrightarrow{u_x}\| = 1$)

$$\vec{E} = \boldsymbol{E_0}\,\overrightarrow{\boldsymbol{u_x}} = -\frac{\boldsymbol{dV}}{\boldsymbol{dx}}\overrightarrow{\boldsymbol{u_x}}$$

Puis on passe à la norme :

$$\boldsymbol{E = -\frac{dV}{dx} = E_0}$$

Item C : *FAUX*

D'après l'item B :

$$E = -\frac{dV}{dx} = E_0$$
$$\Leftrightarrow dV = -E_0 \times dx$$

On intègre et on obtient finalement :

$$\boldsymbol{V_{CE}(x) = -E_0 x + constante\ d'intégration}$$

Il manquait donc le signe $-$. Cette erreur de signe se répercutait sur le résultat de l'item C.

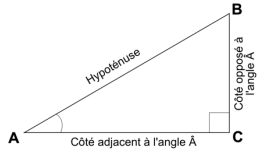
Items D et E **: D VRAI**, *E FAUX*

Rappelons quelques règles de trigonométrie (à ne pas négliger car utiles dès que de la géométrie se présente). Retenez ces formules avec le moyen mnémotechnique « cah soh toa » (équivalent de casse-toi car ça ressemble en sonorité :))))

cos = cosinus (« cah ») = $\frac{adjacent}{hypoténuse}$

sin = sinus (« soh ») = $\frac{opposé}{hypoténuse}$

tan = tangente (« toa ») = $\frac{opposé}{adjacent}$



Par conséquent, si on considère l'angle θ du schéma, on peut écrire que :

$$\boldsymbol{cos(\theta) = \frac{x}{r} \Leftrightarrow x = r cos(\theta)}$$

Réponses vraies : A et D

Question 11 Concernant l'expression du potentiel total noté $V_{TOT}(M)$ créé en un point M par le dipôle et le champ extérieur, **laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes :**

A. On ne peut pas exprimer le potentiel total au point M car il nous manque des données

B. $V_{TOT}(M) = \frac{p\cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 R^2} \times E_0 x_M$

C. $V_{TOT}(M) = \frac{E_0 \times cos^2(\theta) \times p}{4\pi\epsilon_0 \times R^2}$

D. $V_{TOT}(M) = \cos(\theta)\left(\frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^2} + E_0 R\right)$

E. $\boldsymbol{V_{TOT}(M) = cos(\theta)\left(\frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^2} - E_0 R\right)}$

Items A, B, C, D et E : **E VRAI,** *A, B, C et D FAUX*

Le potentiel total au point M est égal à la **somme** du potentiel associé au dipôle seul (noté $V_{dipôle}(M)$) et du potentiel associé au champ électrique E (noté $V_{CE}(x)$). Autrement dit :

$$V_{TOT} = V_{dipôle}(M) + V_{CE}(x_M)$$

D'une part, d'après votre cours, $V_{dipôle}(M) = \frac{p\times\cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 \times R^2}$.

D'autre part, d'après la correction de Q10C on a : $V_{CE}(x_M) = -E_0 \times R cos(\theta)$.

On a alors :

$$V_{TOT} = \frac{p \times cos\theta}{4\pi\epsilon_0 \times R^2} - E_0 \times R cos\theta$$

On factorise par $cos\theta$:

$$\boldsymbol{V_{TOT} = cos\theta \left(\frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^2} - E_0 R \right)}$$

L'item B et C poussaient à croire qu'il fallait faire le produit des potentiels.

L'item D faisait référence aux items B et C de la question d'avant.

Réponse vraie : E

Question 12 On considère finalement deux charges Q positives égales disposées sur l'axe (Ox), équidistantes de l'origine $(x = 0)$. Concernant le potentiel résultant, **laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes :**

A. Chaque charge seule produit un potentiel $V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}$ décroissant radialement autour d'elle

B. Le potentiel total est le produit des potentiels individuels liés à chaque charge

C. Le champ électrique au point $x = 0$ ne peut pas être calculé car il nous manque des données

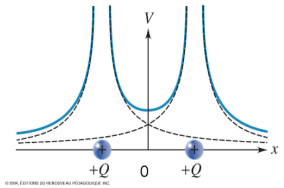
D. Le champ électrique au point $x = 0$ est nul

E. Une charge test positive placée au point $x = 0$ sur l'axe Ox entre les deux charges positives est à l'équilibre

Diapo 16 du cours 1, Pr Isabelle Grenier

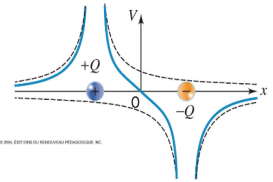
ex: potentiel de 2 charges

- dessiner le graphe V(x) du potentiel résultant de 2 charges positives disposées sur l'axe Ox :
  - chaque charge seule produit un potentiel $V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}$ radialement autour d'elle
  - sur l'axe Ox on a deux jeux de courbes en $\frac{Q}{4\pi\epsilon(x - x_Q)}$ centrés sur chaque charge (courbes noires)
  - le potentiel total est la somme des potentiels individuels (courbe bleue)



- que vaut le champ électrique E(0) au point médian x=0 ?
  - V(x) passe par un minimum en x=0
  - E = - dV/dx = pente spatiale de V(x) => E(0) = 0
  - les deux charges repoussent également une charge q >0 en x=0 => équilibre

- mêmes questions pour des charges égales et opposées :
  - on a un jeu de courbes avec V(x) = Q/4πε(x-x_Q) et un autre avec V(x) = -Q/4πε(x-x'_Q)
  - et la résultante bleue
  - la pente de V en x=0 est négative => E(0) > 0
  - une charge q >0 en x=0 est bien repoussée vers la droite



Item A : **VRAI**

Question de cours et de logique pure et dure ! (Diapo 16 du cours 1). Le potentiel décroit en fonction de r (car le potentiel est inversement proportionnel à la distance r).

Item B : *FAUX*

Voir Q11 pour plus de précisions.

Items C et D : **D VRAI,** *C FAUX*

D'après le cours, comme le montre le schéma du dessus sur la diapo ci-haut, la courbe de $V(x)$ passe par un minimum en $x = 0$. En ce minimum, la dérivée du potentiel est donc nulle. Comme la dérivée spatiale de V est justement E ($\vec{E} = -\frac{dV}{dx}\vec{u_x}$ souvenez-vous 😉), le champ électrique E est nul en $x = 0$.

Item E : **VRAI**

Les deux charges repoussement équitablement une charge positive à l'origine, donc un équilibre se crée (Diapo 16 cours 1).

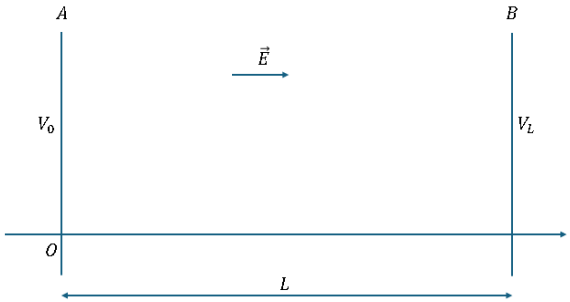
Réponses vraies : A, D et E

Exercice 3 - Le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC)

Le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC) est entré en fonctionnement en 2008. Il est constitué d'un anneau de 27 kilomètres de circonférence enterré à 100m sous terre près de Genève. C'est l'accélérateur de particules le plus puissant au monde à ce jour. Les protons sont accélérés jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière, avant de s'entrechoquer et de se désintégrer en une myriade de particules exotiques. Ce sont des accélérateurs qui se chargent de leur faire atteindre une telle vitesse. Le LHC se compose d'une succession d'accélérateurs d'énergies toujours croissantes, qu'on peut assimiler à des condensateurs formant un champ dont les vecteurs $\vec{E}$ sont horizontaux. On va s'intéresser au mouvement d'un proton dans un de ces accélérateurs.

Pour rappel, la charge élémentaire vaut $e = 1{,}60 \times 10^{-19}\ C$, la permittivité diélectrique du vide vaut $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ F \cdot m^{-1}$, la pesanteur vaut $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$ et la masse d'un proton vaut $m = 1{,}6 \times 10^{-18} \mu g$ et $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

.



Le champ électrique généré entre les deux plaques est d'une valeur de $E = 100\ kV \cdot m^{-1}$, les plaques ont une surface $S = 220\ cm^2$ et $L = 10\ m$.

On négligera les frottements tout au long de l'exercice.

Question 13 Calculer la densité surfacique de charge du condensateur ainsi que sa capacité. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

A. $\sigma = 8{,}85 \times 10^{-7}\ C \cdot m^{-2}$
B. $\sigma = 8{,}85 \times 10^{-10}\ C \cdot m^{-2}$
C. $C = 1{,}95 \times 10^{-10}\ F$
D. $C = 1{,}95 \times 10^{-11}\ F$
E. $C = 1{,}95 \times 10^{-14}\ F$

Items A et B : **A VRAI**, *B FAUX*

Alors pour répondre à cette question il faut bien avoir en tête toutes ses formules d'électrostatique. Pour les deux premiers items, on va utiliser cette relation :

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

On va simplement la transformer pour obtenir ça :

$$\sigma = E \times \varepsilon_0$$

A.N :

$$\sigma = 100 \times 10^3 \times 8{,}85 \times 10^{-12} = \mathbf{8{,}85 \times 10^{-7}\ C \cdot m^{-2}}$$

On n'oublie pas de mettre E en V qui est l'unité S.I. ! Vous obteniez le résultat de l'item A si vous oubliiez cette conversion.

Items C, D et E : **E VRAI**, *C et D FAUX*

Pour répondre à ces items, on va utiliser le résultat qu'on a trouvé juste au-dessus et la formule de la capacité qui est la suivante :

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Tout de suite, on voit qu'on ne connaît pas Q et ΔV, mais pas de panique, en bidouillant un peu on va pouvoir régler ce problème. Tout d'abord, on sait que σ correspond à la densité surfacique de charge, autrement dit :

$$\sigma = \frac{Q}{S} \Leftrightarrow Q = \sigma S$$

On a réussi à exprimer Q en fonction de grandeurs qu'on connaît, maintenant faisons la même chose pour ΔV. On va utiliser la formule suivante :

$$\Delta V = E \times L$$

Pour détailler un peu plus, cette formule est liée au fait que le champ électrique est l'opposé de la dérivée spatiale du potentiel électrostatique, c'est-à-dire :

$$\vec{E} = -\frac{dV}{d\vec{r}}$$

On a donc réussi à remplacer nos deux inconnues par des grandeurs qu'on connaît, afin d'obtenir cette expression :

$$C = \frac{\sigma S}{E \times L}$$

A.N :

$$C = \frac{8{,}85 \times 10^{-7} \times 0{,}022}{100 \times 10^3 \times 10} = \mathbf{1{,}95 \times 10^{-14}\ F}$$

Important on n'oublie pas de mettre S en m^2, sinon on obtient le résultat de l'item C !

Si vous avez obtenu le résultat de l'item D, vous avez juste oublié de convertir E en $V \cdot m^{-1}$

Réponses vraies : A et E

Un proton entre dans le condensateur au voisinage de la plaque A avec une vitesse initiale $v_0 = 5{,}0 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$. On s'intéresse aux forces auxquelles il est soumis, $\overrightarrow{F_e}$ la force électrostatique et $\vec{P}$, le poids.

Question 14 **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

A. $\|\overrightarrow{F_e}\| = \mathbf{1{,}60 \times 10^{-14}\ N}$

B. $\|\overrightarrow{F_e}\| = 1{,}60 \times 10^{-17}\ N$

C. $\|\vec{P}\| = 1{,}57 \times 10^{-23}\ N$

D. $\frac{\|\overrightarrow{F_e}\|}{\|\vec{P}\|} \approx 1$ donc l'action du poids n'est pas négligeable comparé à celle de la force électrostatique

E. $\frac{\|\overrightarrow{F_e}\|}{\|\vec{P}\|} \approx 10^8$ donc l'action du poids est négligeable comparé à celle de la force électrostatique

Items A, B et C : **A VRAI**, *B et C FAUX*

Ok ok ok, ici on cherche à calculer des normes de forces, pas trop dur normalement si on connaît ses formules. On a donc :

$$\|\overrightarrow{F_e}\| = q\|\vec{E}\| = e\|\vec{E}\| \quad \text{et} \quad \|\vec{P}\| = m\|\vec{g}\|$$

La seule difficulté ici réside dans les conversions, en effet on voit bien que la masse du proton nous est donnée en microgrammes, on va donc devoir la passer en kilogrammes :

En sachant que $1\ \mu g = 1 \times 10^{-9}\ kg$,

$$1{,}6 \times 10^{-18}\ \mu g = 1{,}6 \times 10^{-18} \times 10^{-9}\ kg = 1{,}60 \times 10^{-27}\ kg$$

On peut donc passer à nos applications numériques :

$$\|\overrightarrow{F_e}\| = 1{,}60 \times 10^{-19} \times 100 \times 10^3 = \mathbf{1{,}60 \times 10^{-14}\ N}$$

Et,

$$\|\vec{P}\| = 1{,}6 \times 10^{-27} \times 9{,}81 = \mathbf{1{,}57 \times 10^{-26}\ N}$$

Items D et E : *D et E FAUX*

En reprenant les résultats qu'on a trouvé au-dessus, on obtient :

$$\frac{\|\overrightarrow{F_e}\|}{\|\vec{P}\|} = \frac{1{,}6 \times 10^{-14}}{1{,}57 \times 10^{-26}} \approx 10^{12} \gg 1$$

Cela signifie qu'on peut négliger l'action du poids sur le proton. Cela est dû au fait que la force gravitationnelle soit le poids est négligeable face à la force électrostatique qui s'exerce sur le proton (ce qui fait qu'on peut pratiquement toujours négliger l'action du poids).

Pensez bien à vérifier la véracité de l'ensemble des items et à ne pas forcément cocher les items parce qu'ils ont l'air vrais :)

Réponse vraie : A

Pour les questions 16 et 17, on négligera le poids.

Question 15 On appelle a l'accélération subie par le proton. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

A. $\vec{a} = \frac{e}{m}\vec{E}$

B. L'accélération augmente linéairement avec le temps

C. Le proton est en mouvement rectiligne uniforme

D. L'énergie potentielle électrostatique du proton augmente pendant son déplacement

E. Le potentiel électrostatique augmente linéairement de A vers B

Item A : **VRAI**

Alors pour répondre à cet item, on va faire appel à un théorème super important en mécanique, j'ai nommé le PFD (ou seconde loi de Newton), qui s'écrit ainsi :

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m\vec{a}$$

On l'a vu dans l'item précédent, la seule force qui s'applique sur notre proton est la force électrostatique, notre PFD peut donc s'écrire :

$$\overrightarrow{F_e} = m\vec{a} \Leftrightarrow e\vec{E} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{a} = \frac{e}{m}\vec{E}$$

Items B et C : *FAUX*

On se rend bien compte que cet item est faux grâce à l'expression qu'on a déterminé à l'item A. En effet a ne dépend que de paramètres qui sont constants, comme la charge et la masse du proton ainsi que la norme du champ électrique. Donc a est constante.

Et donc de ce fait, le proton est en **mouvement rectiligne uniformément accéléré**, et non pas en mouvement rectiligne uniforme (MRU) tout court.

Items D et E : *FAUX*

Alors commençons par l'item D qui nous parle de l'énergie potentielle électrostatique. Une force, quand elle travaille, tend à ramener le système vers son minimum d'énergie potentielle. L'énergie potentielle de notre proton est **maximale quand il est collé à la plaque A**, qui est chargé positivement, et elle est **minimale quand il est collé à la plaque B**, qui est chargée négativement. On peut connaître la charge de nos plaques grâce au vecteur du champ électrique qui pointe de la plaque positive vers la plaque négative. Notre proton va de A vers B, donc son énergie potentielle va baisser durant le trajet.

Concernant le potentiel électrostatique, il **DIMINUE linéairement de A vers B** ne vous trompez pas ! Le potentiel est maximal au niveau de la plaque positive, et minimal au niveau de la plaque négative.

Réponse vraie : A

On note v_f la vitesse du proton au moment où il arrive au bout du condensateur, et v_f' la même vitesse mais si on double ΔV.

Question 16 Calculer v_f. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

A. $v_f = \sqrt{\frac{2e|\Delta V|}{m}}$

B. $\boldsymbol{v_f = \sqrt{\frac{2e|\Delta V|}{m} + v_0^2}}$

C. $v_f = 1{,}4 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$

D. $\boldsymbol{v_f = 5{,}2 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}}$

E. $\frac{v_f'}{v_f} = 2$

Items A, B, C et D : **B et D VRAI**, *A et C FAUX*

Alors là vous avez deux choix, soit vous utilisez le théorème de l'énergie cinétique, soit celui de la conservation de l'énergie totale. Ici, je vais détailler avec celui de la conservation de l'énergie totale. Comme notre proton n'est soumis qu'à une force dérivée d'une énergie potentielle (et oui vu qu'on néglige les frottements), son énergie totale se conserve, soit :

$$E_{tot\ A} = E_{tot\ B}$$

$$\Leftrightarrow E_{cinétique\ A} + E_{potentielle\ A} = E_{cinétique\ B} + E_{potentielle\ B}$$

Or, n'oubliez pas qu'on a précisé qu'il avait une vitesse initiale ! On a donc :

$$E_{cinétique\ A} + E_{potentielle\ A} - E_{potentielle\ B} = E_{cinétique\ B}$$
$$\Leftrightarrow E_{cinétique\ A} + \Delta E_{potentielle} = E_{cinétique\ B}$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_0^2 + |q| \cdot |\Delta V| = \frac{1}{2}mv_f^2$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_f^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + e|\Delta V|$$
$$\Rightarrow \boldsymbol{v_f = \sqrt{\frac{2e|\Delta V|}{m} + v_0^2}}$$

Petite précision au cas où, l'énergie potentielle électrostatique s'écrit simplement $E_{pot} = qV$ pour un point de l'espace, entre les deux plaques ça donne donc $\Delta E_{pot} = |q||\Delta V|$

On peut passer à l'application numérique :

$$\boldsymbol{v_f = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}60 \times 10^{-19} \times 100 \times 10^3 \times 10}{1{,}6 \times 10^{-27}} + (5{,}0 \times 10^7)^2} = 5{,}2 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}}$$

Item E : *FAUX*

Attention à ne pas trop avoir la tête dans le guidon !!! On a donc :

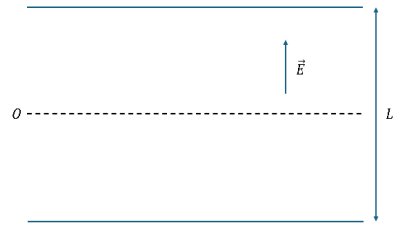
$$\frac{v_f'}{v_f} = \frac{\sqrt{\frac{2e|\Delta V| \times 2}{m} + v_0^2}}{\sqrt{\frac{2e|\Delta V|}{m} + v_0^2}} \approx 1{,}04$$

Petit piège pas super cool, mais c'est pour votre bien promis !

Réponses vraies : B et D

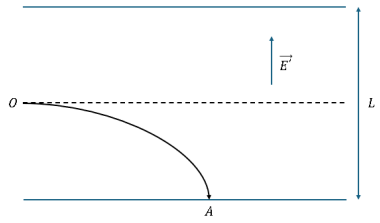
Les scientifiques décident de modifier l'orientation d'un des accélérateurs afin d'observer comment cela influence le comportement d'une nouvelle particule, qui est un électron. La nouvelle configuration est illustrée sur le schéma ci-dessous :

Notre particule arrive pile à mi-chemin entre les plaques, avec une vitesse initiale $v_0' = 3{,}5 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$. Ce condensateur génère un champ électrique $E' = 10\ kV \cdot m^{-1}$, la surface de ses plaques ainsi que la distance qui les sépare sont identiques à celles du premier condensateur. Pour rappel, la masse d'un électron vaut $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31} kg$

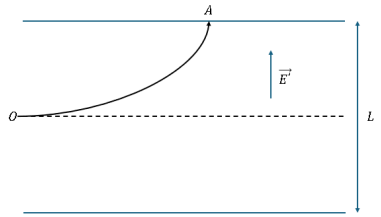


Question 17 Les schémas suivants représentent la trajectoire de notre particule. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

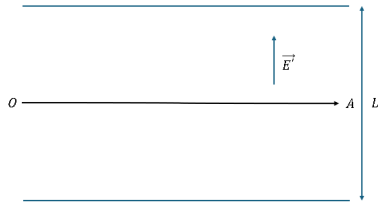
A.



B.



C.



D. $\overrightarrow{F_e}$ est du même sens que $\overrightarrow{E'}$

E. **$\overrightarrow{F_e}$ est de sens opposé à $\overrightarrow{E'}$**

Items A, B et C : **A VRAI**, *B et C FAUX*

Alors pour commencer, on peut d'office écarter le schéma de l'item C puisque notre électron possède une charge et il est parfaitement impossible qu'il ne soit pas attiré par une des deux plaques. Ensuite, pour trancher entre le schéma de l'item A et celui de l'item B, on peut s'aider du sens du vecteur du champ électrique. On sait **qu'il pointe de la plaque positive vers la plaque négative du condensateur**.

Or, on sait aussi que $F_e = -e\vec{E}$ ce qui équivaut à dire que la charge test étant chargé négativement, l'influence de la force électrostatique sur elle sera de même direction mais de sens opposé aux vecteurs $\vec{E}$. L'électron sera donc attiré naturellement par la plaque du bas, ce qui fait du schéma de l'item A la réponse correcte.

Item D et E : **E VRAI**, *D FAUX*

Pour répondre à ces items, on va utiliser la formule de la force électrostatique :

$$\overrightarrow{F_e} = q\overrightarrow{E'}$$

Or, ici $q = -e$, car un électron a une charge négative. On a donc :

$$\overrightarrow{F_e} = -e\overrightarrow{E'}$$

On voit donc bien que $\overrightarrow{F_e}$ et $\overrightarrow{E'}$ sont de sens opposés.

Réponses vraies : A et E

Question 18 Exprimer l'énergie cinétique E_{cf} de l'électron au moment où il touche la plaque en fonction de ΔV et e, puis calculer la vitesse finale v'_f. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

A. $E_{cf} = |\Delta V| \times |e| + \frac{1}{2} m_e v'^2_0$

B. $\boldsymbol{E_{cf} = \frac{1}{2} \times |\Delta V| \times |e| + \frac{1}{2} m_e v'^2_0}$

C. $E_{cf} = |\Delta V| \times |e|$

D. $\boldsymbol{v'_f = 1{,}37 \times 10^8\ m \cdot s^{-1}}$

E. $v'_f = 1{,}91 \times 10^8\ m \cdot s^{-1}$

Items A, B et C : **B VRAI**, *A et C FAUX*

Rebelotte, on va encore utiliser le théorème de la conservation de l'énergie totale entre le point O et A qui sont respectivement le départ et l'arrivé de mon déplacement, pour répondre à la question. On a donc :

$$E_{tot\ O} = E_{tot\ A}$$

$$\Leftrightarrow E_{cinétique\ O} + E_{potentielle\ O} = E_{cinétique\ A} + E_{potentielle\ A}$$

$$\Leftrightarrow E_{cinétique\ O} + E_{potentielle\ O} - E_{potentielle\ A} = E_{cinétique\ A}$$

C'est maintenant que la petite subtilité fait son apparition ! On pourrait se dire que l'énergie potentielle en O s'exprime :

$$E_{potentielle\ O} - E_{potentielle\ A} = |\Delta V| \times |e|$$

MAIS ce serait oublié que **notre électron arrive au milieu du condensateur** !!! C'est pourquoi notre expression est en fait :

$$\boldsymbol{E_{potentielle\ O} - E_{potentielle\ A} = \frac{1}{2} \times |\Delta V| \times |e|}$$

Démontrons ça rapidement : on a une décroissance linéaire du potentiel électrostatique en fonction de la distance entre les plaques, on peut donc écrire :

$$V(x) = V_+ - x \times E'$$

avec V_+ le potentiel maximal au niveau de la plaque + et x la distance à la plaque +. La différence de potentiel entre un point à mi-chemin des plaques et la plaque positive est donc :

$$\Delta V_{mi-chemin} = V_+ - \left(V_+ - \frac{d}{2} \times E'\right) = \frac{d}{2} \times E'$$

$$\Delta V_{mi-chemin} = \frac{\Delta V}{2} \ (car\ \Delta V = d \times E')$$

Ainsi :

$$\boldsymbol{E_{potentielle\ O} - E_{potentielle\ A} = |e| \times |\Delta V_{mi-chemin}| = \frac{1}{2} \times |\Delta V| \times |e|}$$

On en revient donc à notre égalité :

$$E_{cinétique\ O} + E_{potentielle\ O} - E_{potentielle\ A} = E_{cinétique\ A}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{E_{cf} = \frac{1}{2} \times |\Delta V| \times |e| + \frac{1}{2} m_e v_0'^2}$$

Items D et E : **D VRAI**, *E FAUX*

On reprend notre égalité :

$$E_{c_f} = \frac{1}{2} \times |\Delta V| \times |e| + \frac{1}{2} m_e v_0'^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m_e v_f'^2 = \frac{1}{2} \times |\Delta V| \times |e| + \frac{1}{2} m_e v_0'^2$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{v_f' = \sqrt{\frac{|\Delta V| \times |e|}{m_e} + v_0'^2}}$$

A.N :

$$\boldsymbol{v_f' = \sqrt{\frac{1,60 \times 10^{-19} \times 10 \times 10^3 \times 10}{9,1 \times 10^{-31}} + (3,5 \times 10^7)^2} = 1,37 \times 10^8\ m \cdot s^{-1}}$$

Bravo à vous d'avoir fini la correction de ce Tuto 1, vous êtes des chefs lâchez rien vous allez encore progresser un max !!!

Réponses vraies : B et D

Ce sujet a été réalisé par :

Rédacteurs : Aldo RUCINE (RM GT Chimie 2024-2025, DFGSM2), Aurélien PUIG (RM EB Chimie 2024-2025, DFGSM2), Sabrina HUANG (DFGSP2), Joseph BURAT (DFGSM2) et Léa Langles (DFGSO2)

Relecteurs : Joseph BURAT (DFGSM2), Aurélien PUIG (RM EB Chimie 2024-2025, DFGSM2), Ihcène BENALLOU (DFGSM3), Morane Ebelet (DFGSM2) et Killian MADEJ (RM EB SHS 2024-2025, DFGSM2)

Testeurs : Louaï HAMLAT (DFGSM2), Alycia OUNINI (DFGSM2) et Abdusammed YAZICI (1ère année de doctorat)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team** Fyzik

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Sous la coordination d'Ines BOUZIANE (RM EB de Physique 23-24, DFGSM3) et d'Ilyass EL AISSAOUI (RM EB de Physique 24-25, DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Votre note et classement sont disponibles sur le site ***www.a2sup.fr***
Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse suivante :
grilles@a2sup.fr

L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

⚠ Les bases du forum ⚠

Question de cours :		**Question Exos/Annales :**
Titre du cours	Utiliser la **loupe** (en haut à droite)	QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe	Chercher le bon topic	Énoncé
Question		Question

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP